

5 轴刀轴限界

简介

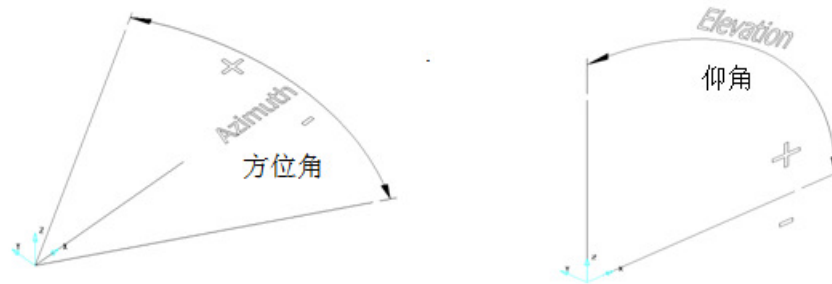
5 轴加工中，为避免刀具夹持和零件或工作台之间的碰撞，或是为了防止旋转轴超出其行程限界，常常需要限制刀具相对于零件的运动。

可在 **FeatureCAM 5 轴**操作中控制**刀轴限界**，用户可在**特征属性**中输入机床旋转工作限界，使每个特征的刀具路径不超出此限界。

FeatureCAM 中使用了**方位角**和**仰角**的概念来定义角度限界。

方位角和仰角

方位角是在 **XY** 平面上自 **X 0°** 逆时针方向旋转的角度；**仰角**是自 **XY** 平面向上提起 (**+90°**) 或向下落下 (**-90°**) 的角度。



定义多轴加工刀轴限界

刀轴限界选项允许用户在产生多轴刀具路径过程中控制刀具的角度限界。指定的限界具有不同的格式，具体格式和回转轴配置类型相关。为此，需将它们转换成统一的**方位角**和**仰角**。

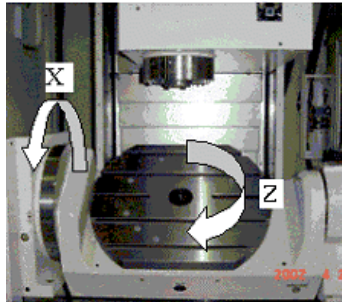
回转轴的配置变化很大，但许多也都大同小异，大体来说也就存在三种基本的加工配置：

- **工作台 – 工作台** 两个回转轴都移动工作台
- **主轴 – 主轴** 两个回转轴都移动主轴
- **主轴 – 旋转台** 一个回转轴移动主轴，另一个回转轴工作台

下面的几个范例为您演示如何将机床的角度限界转换为**方位角**和**仰角**。

工作台 – 工作台

两个回转轴均驱动**工作台**。



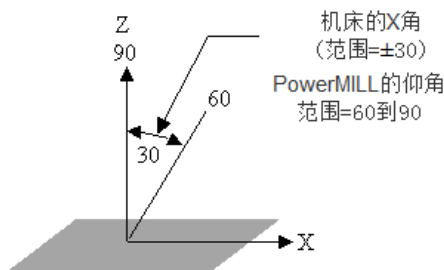
如果上面的**工作台 – 工作台**回转形式机床角度限界指定为：

X ± 30

Z ± 360

机床的 **Y** 轴限界相当于**方位角**或是垂直于 **XY** 平面的角度限界。**Y** 轴限界 **± 360** 转换成**方位角**即**方位角**限界为 **0°** 到 **360°**。

机床的 **X** 轴限界相当与 **XY** 平面上的**仰角**，但它们并非相同的角度，使用下图可更好地说明这点。



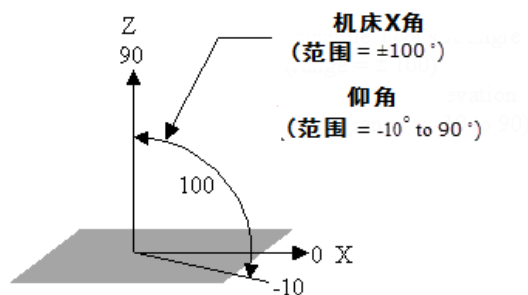
机床是相对于 **Z** 轴测量角度范围的，而 **FeatureCAM** 则是相对于 **XY** 平面测量。因此，**FeatureCAM** 的角度限界是机床角度限界的**余角**。

也就是说机床的 **X** 限界 **±30** 转换成**仰角**限界则为 **60°**到 **90°**。

假设另外一**工作台 – 工作台**回转形式机床具有以下角度限界：

X ± 100

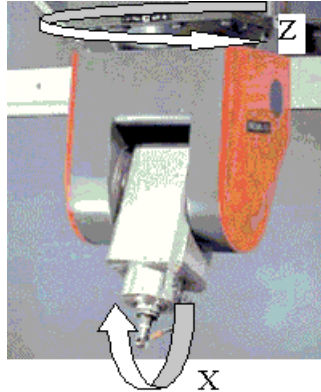
Z ± 360



转换成**方位角**限界即是 **0°** 到 **360°**，**仰角**限界则是 **-10°** 到 **90°**。

主轴 – 主轴

两个回转轴都驱动主轴。

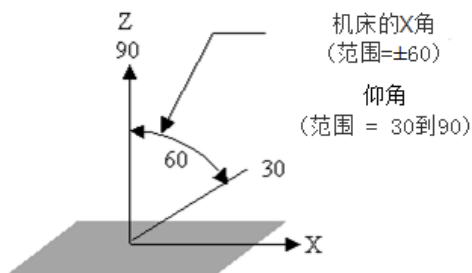


假设上图所示的**主轴 – 主轴**回转的机床的角度限界指定为：

$X \pm 60^\circ$

$Z \pm 360^\circ$

机床的 **Z** 轴限界相当与**方位角**或垂直于 **XY** 平面的角度限界。**Z** 轴限界 ± 360 转换成**方位角**限界为 **0° 到 360°** 。



机床的 **X** 轴限界相当与 **XY** 平面上的**仰角**。机床的角度范围是相对于 **Z** 轴的，然而 **FeatureCAM** 的**仰角**是相对与 **XY** 平面测量，因此，**FeatureCAM** 的角度限界即是机床角度限界的**余角**。为此，机床的 **X** 轴限界 $\pm 60^\circ$ 转换成**仰角**限界即为 **30° 到 90°** 。

假设另外一个**主轴 – 主轴**回转机床角度限界为：

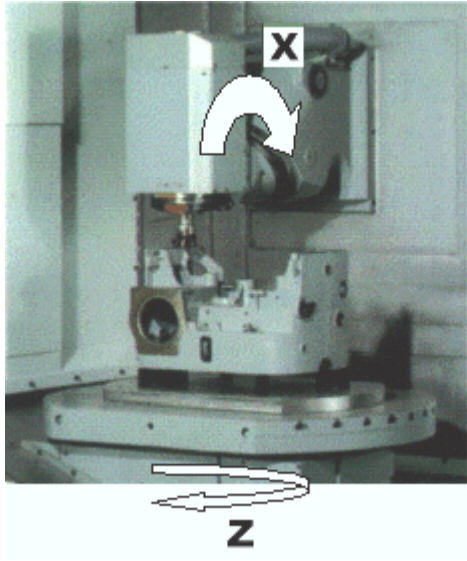
$X -50^\circ$ to $+60^\circ$

$Z \pm 360^\circ$

于是转换为**方位角**限界 **0° 到 360°** ，**仰角**限界 **30° 到 90°** 。这个范例不同的地方是刀轴限界跨过 **XZ** 平面，**FeatureCAM** 将使用最大的旋转值($+60^\circ$)，这样主轴可绕 **Z** 轴旋转 **180°** ，以到达最大范围。

主轴 – 工作台

一个回转轴驱动主轴，另一个回转轴驱动工作台。



假设上面的**主轴 – 工作台**回转机床的角度限界为：

$X \pm 40^\circ$

$Z \pm 360^\circ$

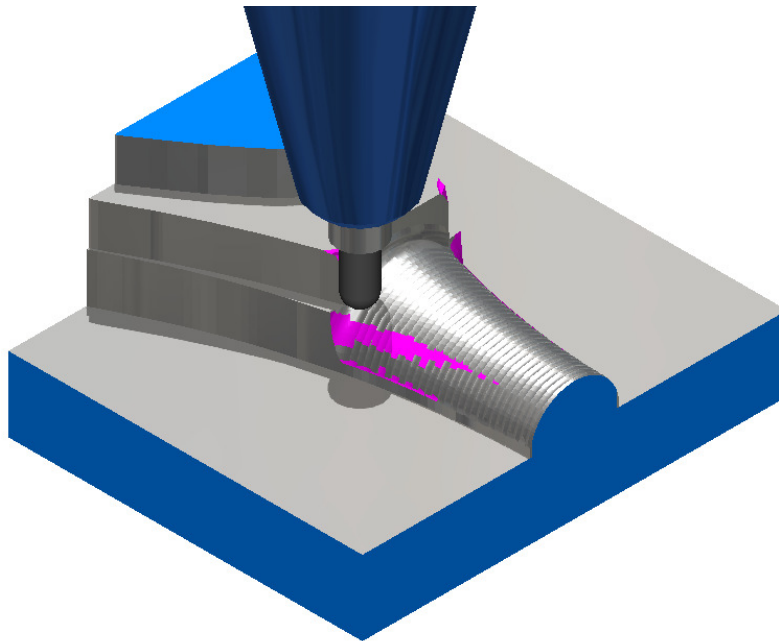
机床的 **Z** 轴限界相当于**方位角**或是 **XY** 平面的角度限界。 **$\pm 360^\circ$** **Z** 轴限界转换为**方位角**限界即是 **0°** 到 **360°** 。

机床的 **X** 轴限界相当于 **XY** 平面之上的**仰角**，而言即是**仰角**的余角。因此，**X** 轴限界 **$\pm 40^\circ$** 转换成**仰角**限界为 **50°** 到 **90°** 。

刀轴限界练习 1

在这个范例中，我们来使用**等值线**策略加工一弯曲的曲面。为避免和粗加工后的残留毛坯碰撞，我们应使用**前倾**和**侧倾**刀轴定向，但这又会导致和零件发生碰撞，我们将逐个解决这些问题。

- 1 打开文件 **Limits.fm**
- 2 选取刀具 **Limits.fm_tools_from_last_save**
- 3 选取**一等轴查看**
- 4 运行 **3D 仿真**

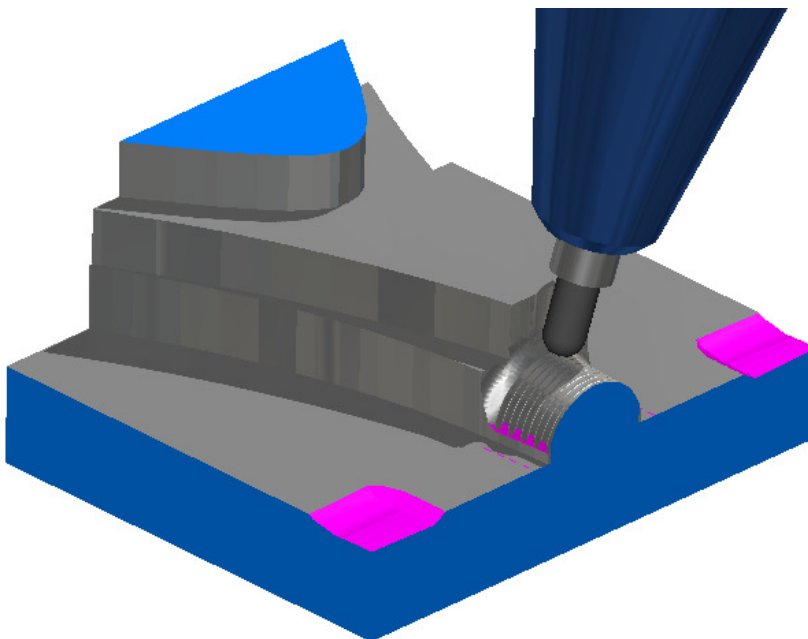


可见刀具夹持和**粗加工**后留下的台阶间存在碰撞。为防止出现这个碰撞，我们可使用一把稍长的刀具，或是倾斜刀轴，使刀轴离零件远点，这样就可以避开台阶。



在此，我们来尝试设置**接触法线**，使用**前倾**和**侧倾**刀轴，将两者均设置为**0°**，使刀轴垂直于被加工的表面。

- 5 退出仿真
- 6 打开 **Limits** 特征属性对话视窗，点击**等值线**，然后选取 **5 轴** 标签。
- 7 勾取**使用前倾和侧倾**，然后在**接触法线**域设置**前倾**和**侧倾**角为 **0°**。
- 8 点击**应用**，然后点击**确定**
- 9 运行 **3D 仿真**



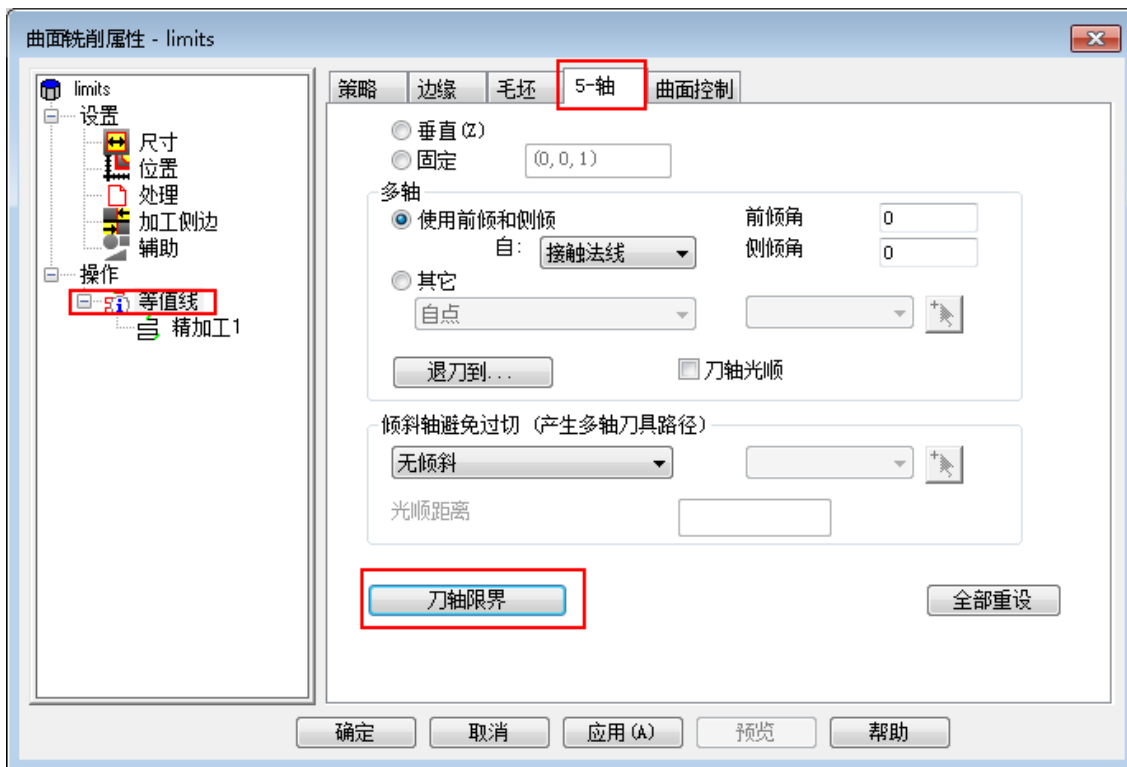


可见，刀具夹持现在不再和粗加工后留下的台阶相碰撞，但是由于刀轴几乎水平侧倾，刀具夹持现在碰到了零件的下部的平坦区域。下面我们就使用**刀轴限界**来解决这个问题。

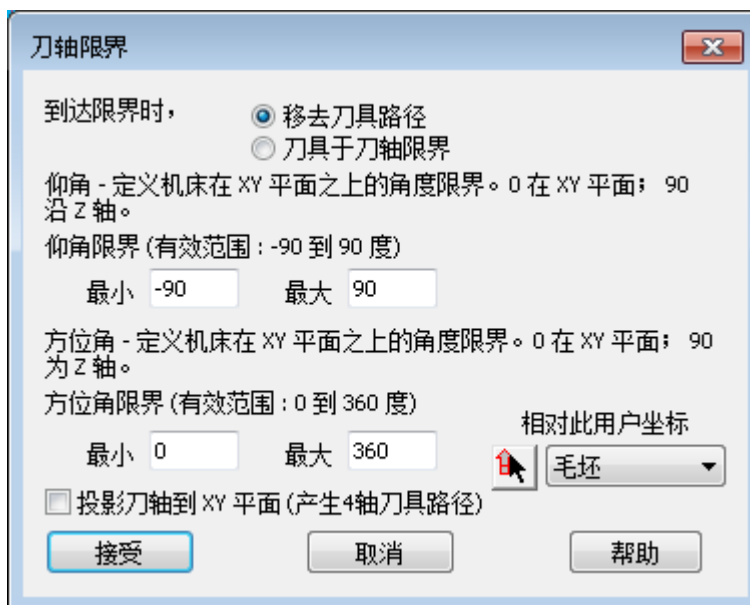
10 退出仿真

11 打开 Limits 特征属性对话视窗，点击**等值线**，然后选取**5 轴**标签。

12 点击**刀轴限界**



于是打开**刀轴限界**表格。我们现在就使用这个对话视窗中的一些选项来控制刀轴运动，以避免刀轴和零件发生碰撞，或是为多轴刀具路径延伸机床限界。



在这个对话视窗中可选取当**仰角**或**方位角**到达限时时是**移去刀具路径** - 删除任何超出限界的刀具路径段，或是**刀具于刀轴限界** - 刀具到达限界后，刀具在需要的情况下保持在限界角度，继续加工。

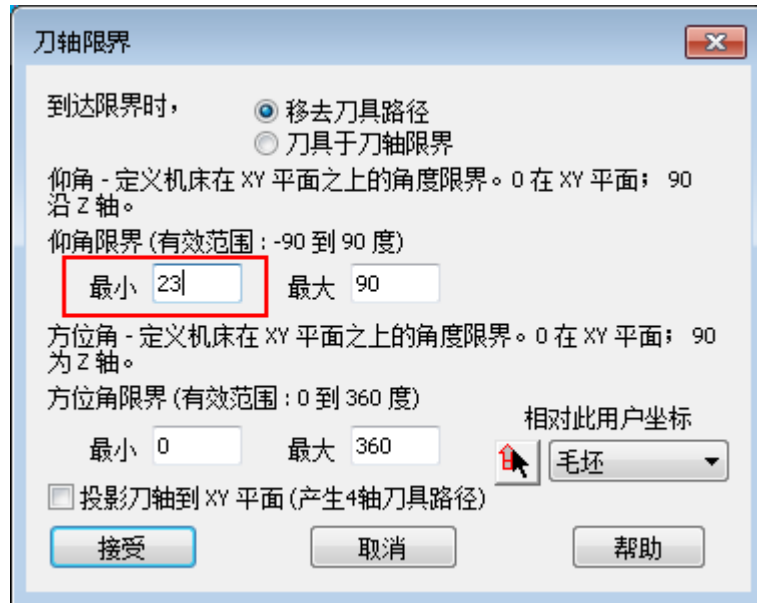
在这个对话视窗中还可指定**仰角**和**方位角**的**最小**和**最大**刀轴限界。这里要注意的是当前版本**FeatureCAM**仅允许为每个**单独特征**指定刀轴限界，而不能为整个文档或后处理指定刀轴限界。可在文档中通过任何**UCS**用户坐标系来指定全局刀轴限界，这样具有更大的灵活性。

13 选取**移去刀具路径**

14 设置**最小仰角**为 **23°**，然后点击**接受**

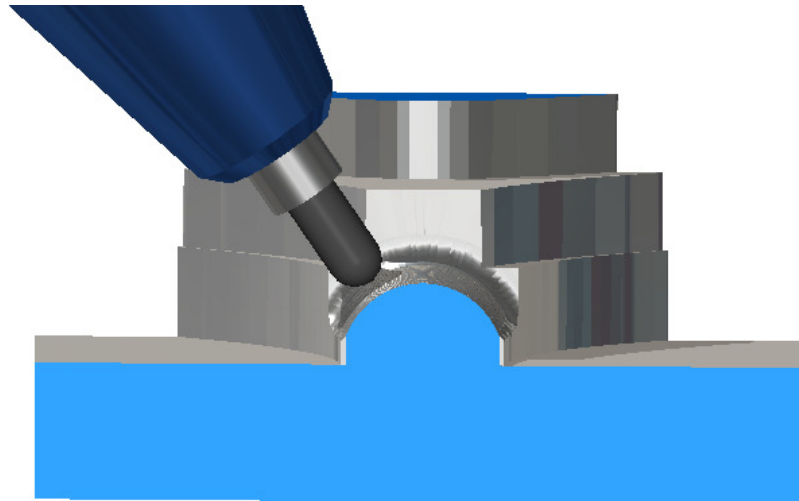


这也就相对于告诉**FeatureCAM**希望刀具不要低于已选用户坐标系**UCS**（在此是毛坯**STOCK**用户坐标系）的**XY**平面之上**23°**。当刀具到达限界后，删除限界外的全部刀具路径。



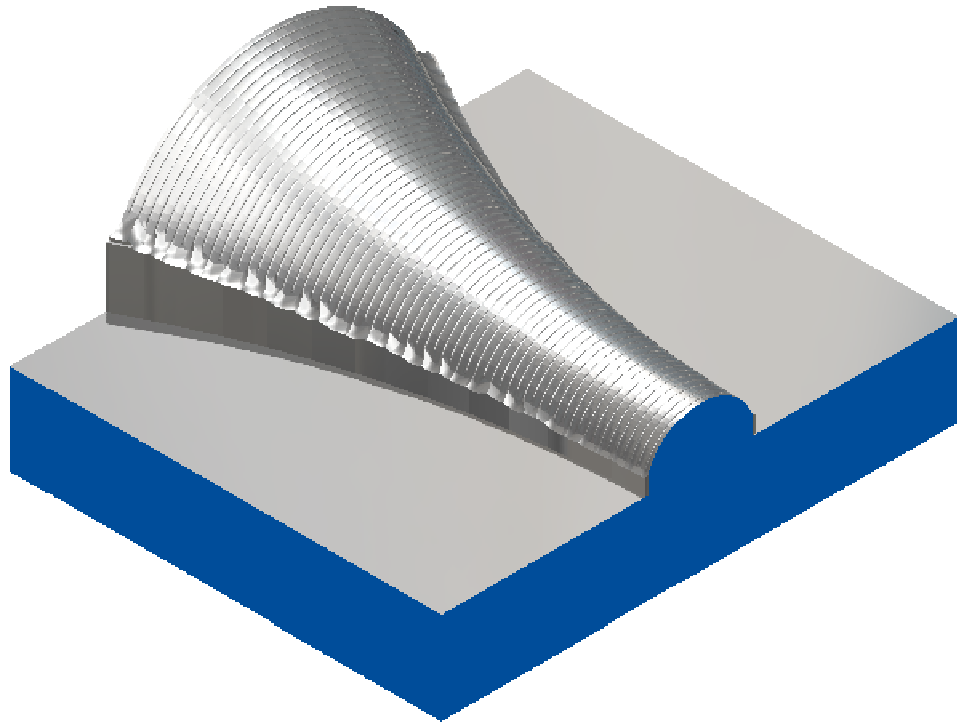
15 选取**从前查看**(Ctrl+2).

16 运行**3D 仿真**，选取**运行到下一操作**  三次，然后从这个位置开始**单步仿真** ，仿真整个**limits**操作。



刀具现在仅沿零件侧面切削，下切移动到被加工曲面法向和水平面**XY 平面**呈为**23°**位置，不再往更底部切削。到达此限界后，不再下切并删除剩余的刀具路径段。

17 运行到仿真结束。



由于曲面是一个锥面，随着曲面变宽，指定的角度限界会增大，这就意味着会大量丢失零件的最宽部分的精加工路径。通过**刀轴限界**表格中的另外一个选项- **刀具于刀轴限界**可解决这个问题。如果选取了**刀具于刀轴限界**选项，到达刀轴限界后，刀具将停留在最小/最大角度继续加工，直到加工到曲面末端。

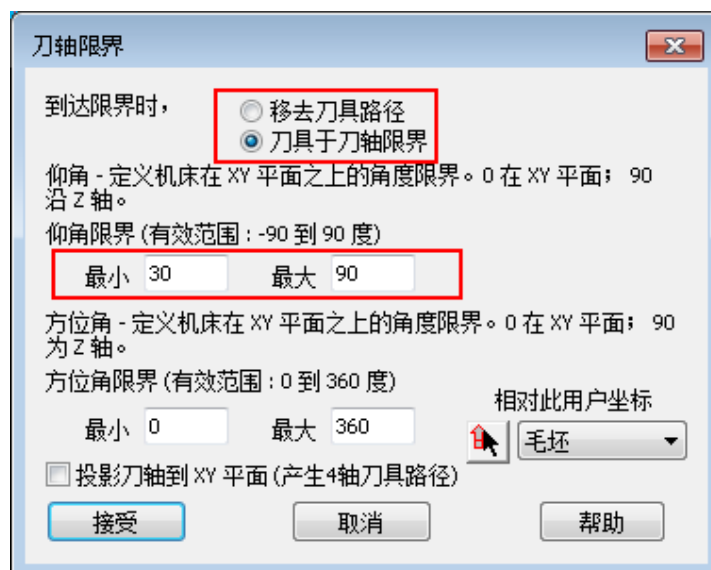
18 退出仿真

19 打开特征 **Limits** 的属性对话视窗，点击**等值线**，然后选取 **5 轴** 标签。

20 点击**刀轴限界**

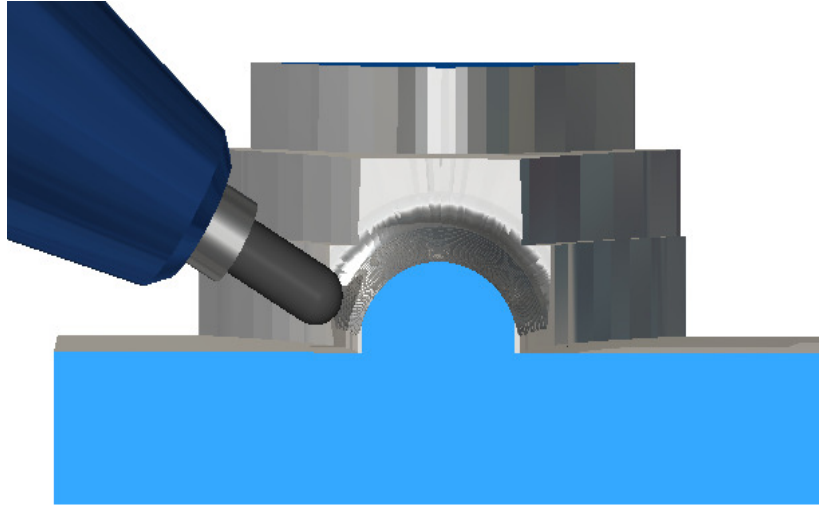
21 选取**刀具于刀轴限界**

22 设置**最小仰角**为 **30°**，然后点击**接受**。



23 选取**从前查看**(Ctrl+2)。

- 24 运行 **3D 仿真**，选取**运行到下一操作**  三次，然后从这个位置开始**单步仿真** ，仿真整个 **limits** 操作。



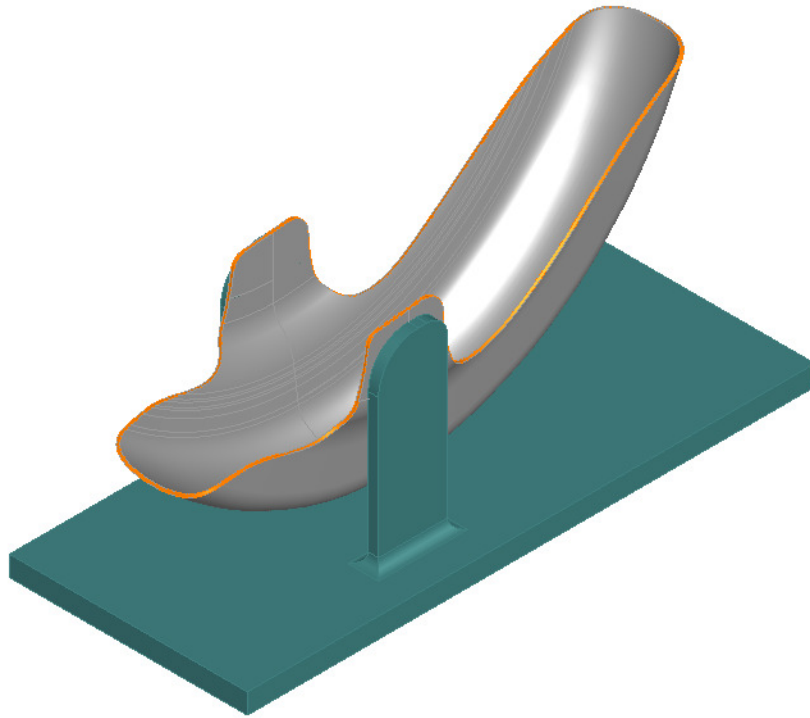
从仿真可见，现在可一直加工到已选特征曲面的底部。当刀具到达水平面之上 **30°** 的**刀轴限界**后，刀具不再进一步倾斜，而是保持在限界之内，继续加工曲面的底部，而不是简单地删除剩余部分刀具路径。



通过将刀轴限制在一个陡峭的 **30°** 角度，然后保持刀轴在这个角度而不是删除刀具路径，现在我们就可加工更多的曲面而不和模型的底部发生碰撞。

5 轴裁剪练习

1 打开 Fender_Trim.fm



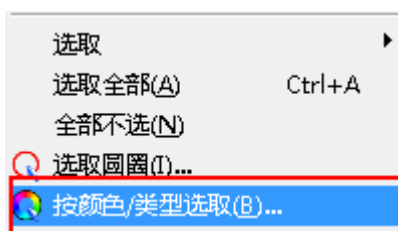
模型已经装夹到一夹具供修剪边缘。下面就使用一把垂直于加工表面的刀具来修剪零件边缘。

2 请勿选取任何曲面，产生一新的曲面铣削特征，然后点击下一步



这里，我们仅需要选取零件的边缘形面。由于这些形面具有不同的颜色，一个最简单的方法是使用**过滤器**来选取那些我们希望加工的**橙色**曲面。

3 从主工具栏选取**编辑** - 选取**按颜色/类型选取...**

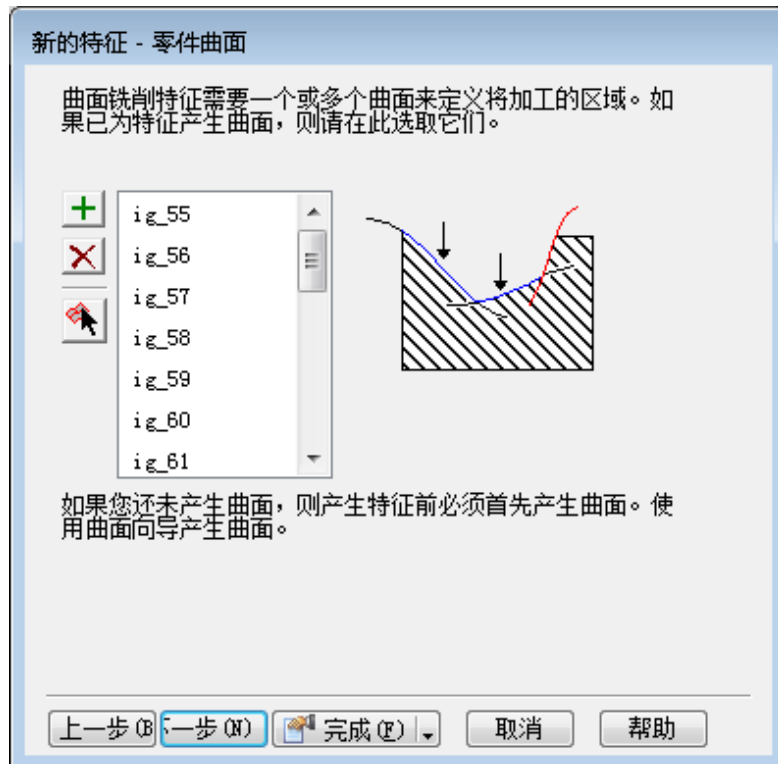


4 从下拉菜单选取**橙色**，然后点击**接受**

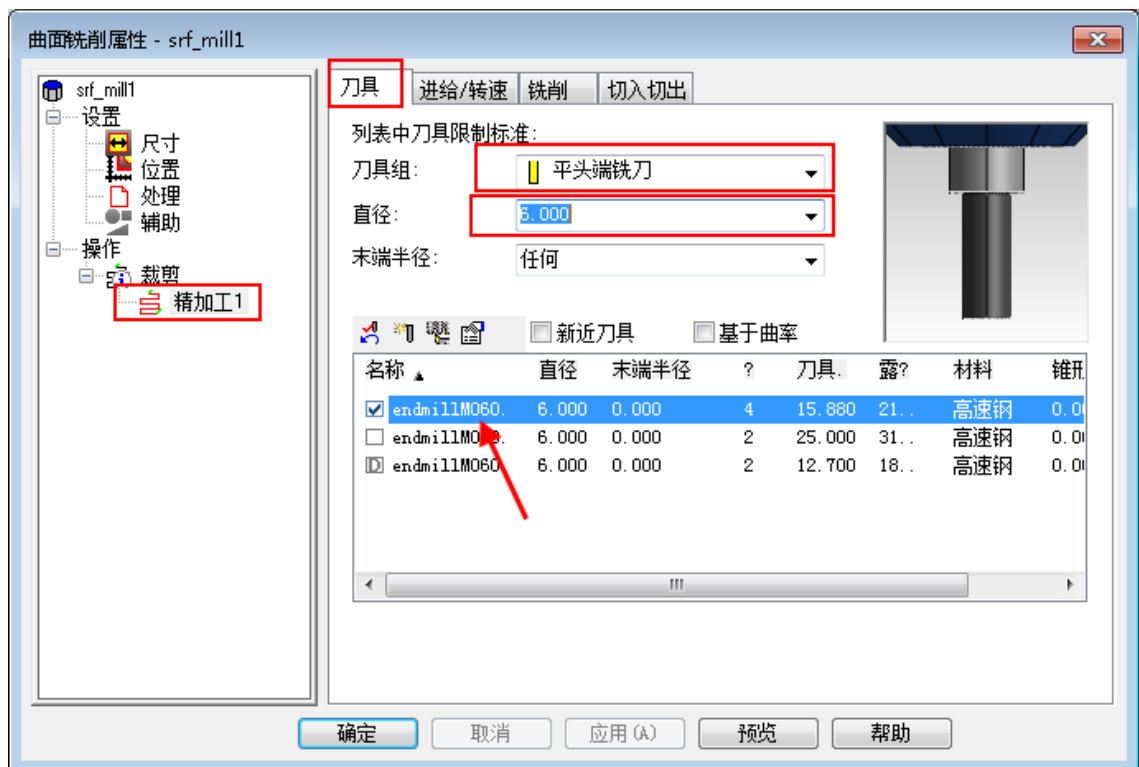


于是即选取并突出显示出模型中的全部橙色曲面，这些曲面定义了**fender**模型的边缘。

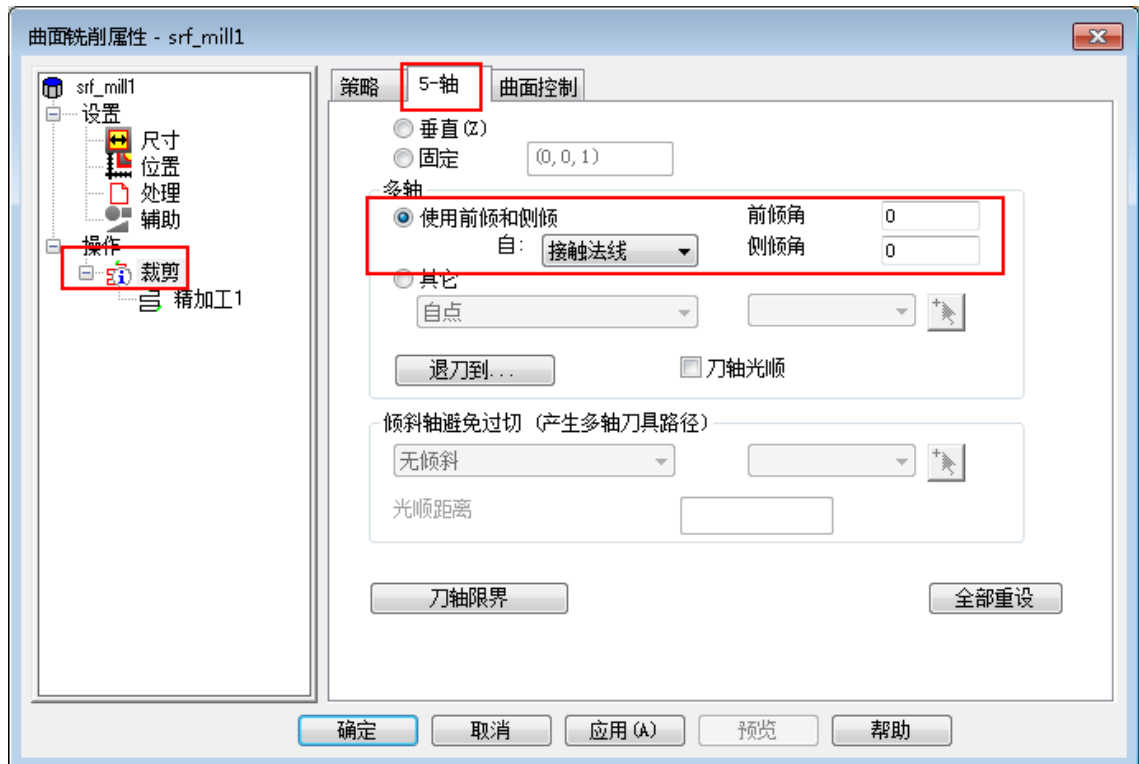
5 在**新的特征 - 零件曲面**表格中，点击**绿色**的**加号**，增加已选曲面到特征。



- 6 点击 **下一步**，然后勾取**选取单个操作**，然后点击 **下一步**
- 7 选取 **5 轴裁剪**，然后点击**完成**
- 8 在**曲面铣削特征属性**对话视窗中，选取**精加工 1** 操作，然后选取**刀具**标签。
- 9 选取一把**直径为 6mm 的平头端铣刀**



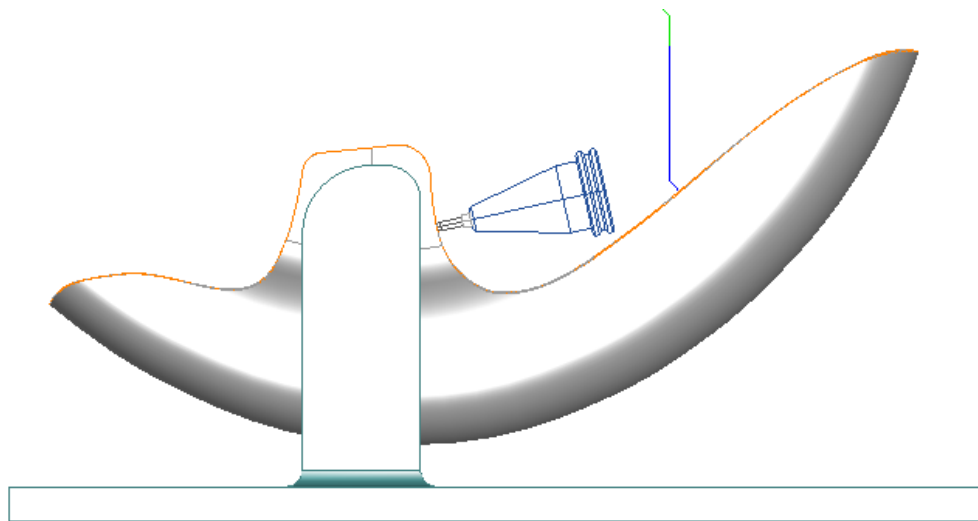
- 10 选取**裁剪**操作，然后选取 **5 轴** 标签，勾取使用**前倾**和**侧倾**，设置**自：接触法线**，**前倾角**和**侧倾角 0°**



11 点击**应用**，然后点击**确定**

12 选取**从前查看(Ctrl+2)**

13 单步进行**中心线仿真**

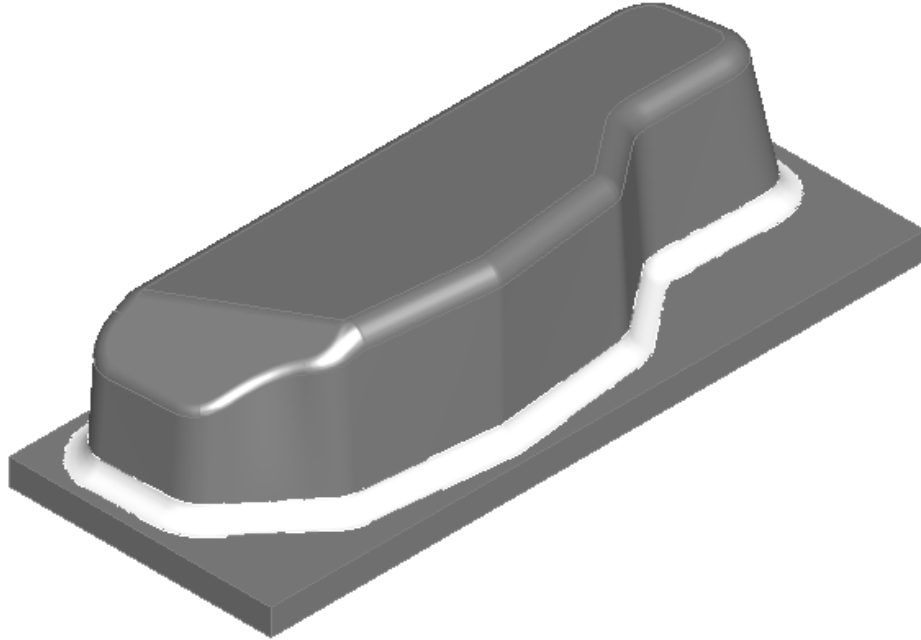


这条刀具路径使用了 0° 的**前倾**和**侧倾**角，这样导致机床的主轴和零件间会出现碰撞。

14 练习使用**刀轴限界**对话视窗，修改此刀具路径，使刀具路径能安全裁剪零件。(试试使用**最小 60°** ，**最大 Maximum 90°** 的**刀轴限界**。)

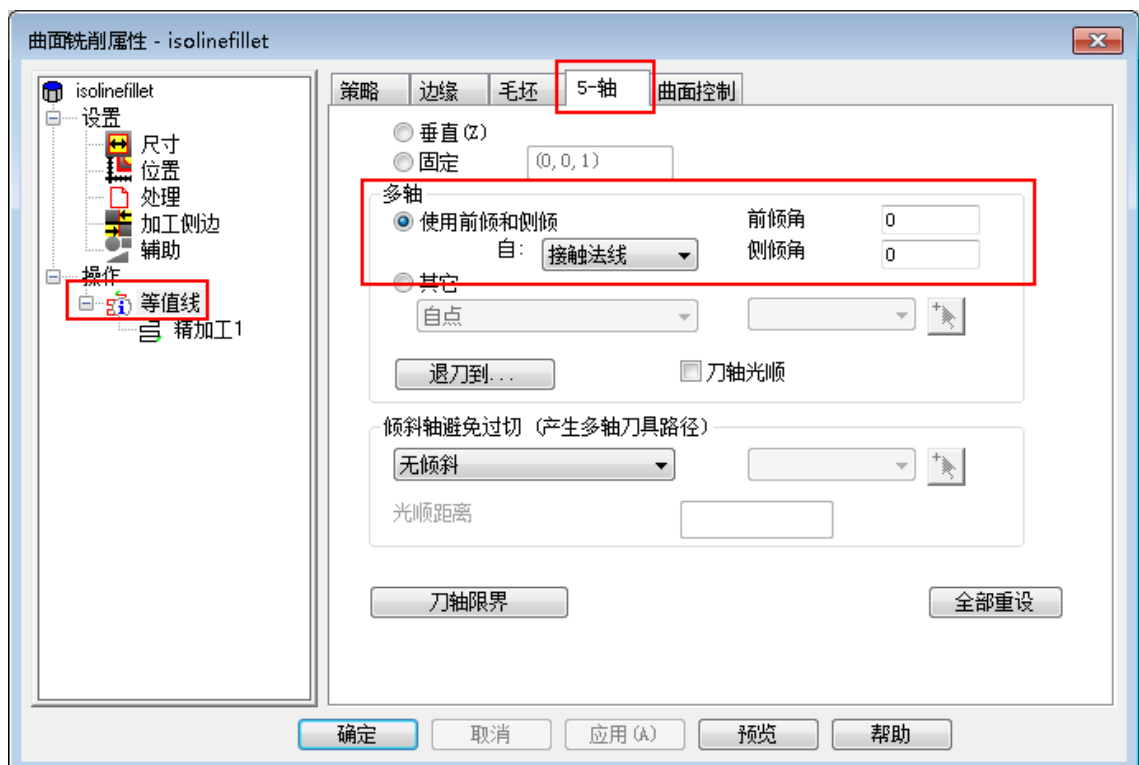
Punch Insert 范例

1 打开文件 **punch_insert.fm**



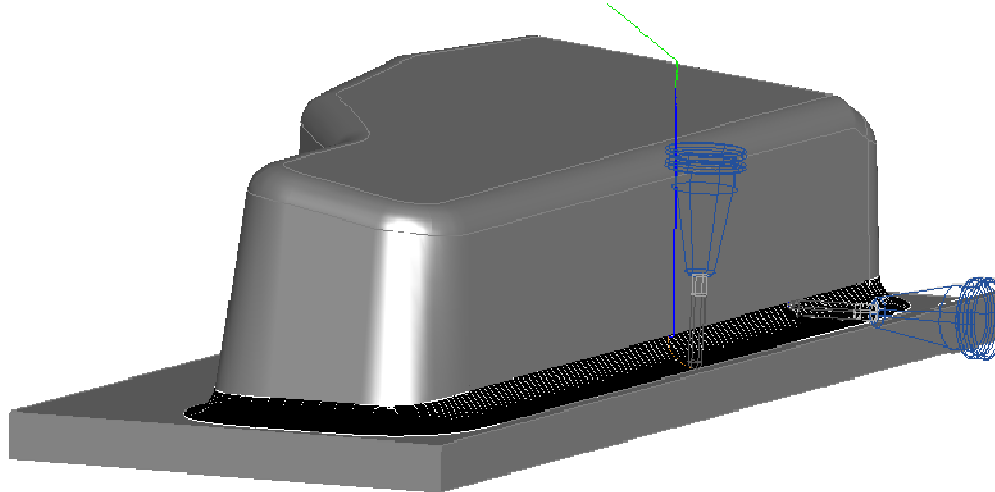
在这个冲模模型中有一个**等值线**曲面铣削操作，它用来加工模型底部的圆倒角区域。由于侧壁较高，如果使用**垂直**刀具路径，需要使用一把长的刀具来加工这个区域。

这里我们希望使用一把较短的刀具来加工这个区域，以改善切削条件。为此，可倾斜刀具，使用**5**轴刀具路径来加工这个区域。首先勾取**使用前倾和侧倾**，然后在**接触法线**域设置**前倾**和**侧倾**角为 0° 。



2 选取基本米制 **basicmetric** 刀库。

3 运行中心线仿真。



可见，使用**自接触法线**，**前倾侧倾**分别设置为**0°**的**等值线**加工策略，在加工圆倒角上、下边缘时，刀具夹持会和零件发生碰撞。为此，需要使用**刀轴限界**功能，设置**仰角的最小和最大角**，当刀具到达这个限界时，使**刀具于刀轴限界**来加工圆倒角区域。

4 退出仿真

5 打开 isolinefillet 特征属性对话视窗，选取特征树中的等值线操作，然后选取 5 轴标签。

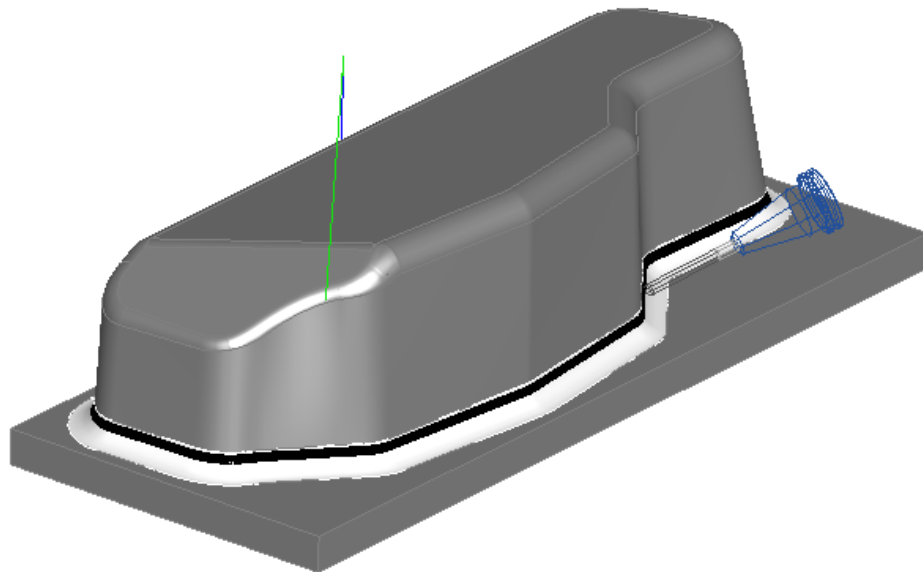
6 点击刀轴限界

7 选取刀具于刀轴限界

8 设置最小仰角 60°，最大仰角 90°，点击接受，关闭特征属性对话视窗。

应用**刀轴限界**后，刀轴的**仰角**即限制在设置范围内，由于选取了**刀具于刀轴限界**选项，当刀具**仰角**到达**刀轴限界**后，**刀轴**将保持在**最大**和**最小**仰角，直到完成全部加工。

9 运行中心线仿真。



可见，整个程序运行中，刀具和刀具夹持通过**最大**和**最小**仰角限界来避免碰撞。由于选取了**刀具于刀轴限界**选项，这样即使刀轴到达**刀轴限界**也可完整加工全部表面。

